

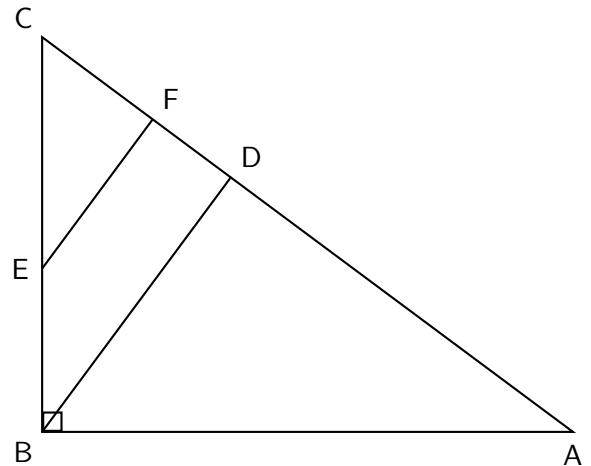
Brevet - Chapitre 9

Trigonométrie

Exercice 1

• DNB Septembre 2025 Métropole

- ABC un triangle rectangle en B ;
- les points B, E et C sont alignés ainsi que les points A, D, F et C ;
- les droites (BD) et (EF) sont parallèles :
- $AB = 10$ cm, $BC = 7,5$ cm, $BE = 3$ cm, $BD = 6$ cm et $CF = 2,7$ cm.



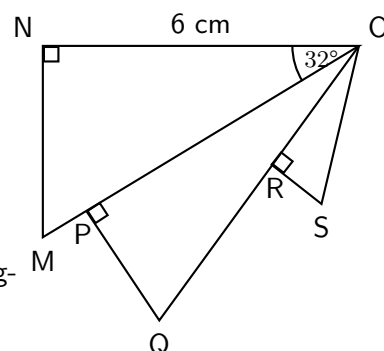
1. (a) Montrer que $CE = 4,5$ cm.
(b) Démontrer que la longueur EF est égale à $3,6$ cm.
2. Démontrer que le triangle CEF est rectangle en F.
3. (a) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BCA}$. Arrondir au degré.
(b) Les triangles ABC et CEF sont-ils semblables ?

Exercice 2

• DNB Septembre 2024 Polynésie

Sur la figure ci-contre, qui n'est pas à l'échelle,

- le triangle ONM est rectangle en N,
- le triangle OPQ est rectangle en P,
- le triangle ORS est rectangle en R,
- $ON = 6$ cm et $\widehat{MON} = 32^\circ$.
- P est un point du segment $[OM]$ et R est un point du segment $[OQ]$.



1. Calculer la mesure de la longueur MN. On donnera une valeur approchée au millimètre près.
2. On donne $PQ = 2,5$ cm et $OQ = 6,5$ cm. Montrer que $OP = 6$ cm.
3. Montrer que les triangles ONM et OPQ ne sont pas des triangles égaux.
4. Sachant que le triangle OPQ est un agrandissement du triangle ORS et que $OS = 3,25$ cm, calculer l'aire du triangle ORS.

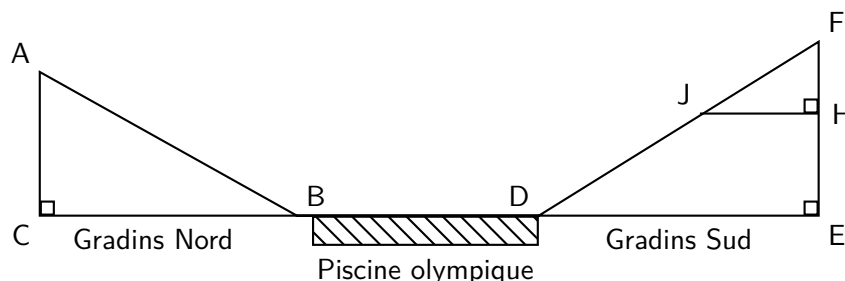
Exercice 3

• DNB Juin 2024 Polynésie

La construction du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis a débuté en 2021 pour accueillir les épreuves de natation artistique des jeux Olympiques de Paris 2024.

Alyssa et Jules visitent le Centre Aquatique Olympique et s'installent dans les gradins.

On a schématisé leurs positions par rapport à la piscine olympique sur la figure ci-dessous, qui modélise la situation : Alyssa est installée dans les gradins Nord au point A et Jules est assis dans les gradins Sud au point J. La figure n'est pas à l'échelle.



On donne : $AC = FJ = 15$ m ; $BC = 27$ m ; $FH = 7$ m ; $EF = 18$ m.

Les points F, J et D sont alignés.

Les points F, H, et E sont alignés.

Les points C, B, D, E sont alignés.

- Jules et Alyssa discutent entre eux pour savoir qui est le mieux placé pour assister à l'événement.
 - Calculer la distance entre Alyssa et le bord de la piscine, c'est-à-dire calculer la longueur AB. Arrondir le résultat au mètre près.
 - Vérifier que la distance entre Jules et le bord de la piscine, c'est-à-dire la longueur JD, est de 24 m, arrondie au mètre près.
 - En déduire lequel des deux amis est le plus proche d'un bord de la piscine.
- Pour respecter les normes de sécurité, l'angle d'inclinaison $\widehat{ABC}$ des gradins Nord ne doit pas dépasser 35° . Les gradins Nord respectent-ils cette norme ?
- Le toit du Centre Aquatique Olympique a une surface de $5\,000\text{ m}^2$.
On estime que $4\,678,4\text{ m}^2$ de ce toit est recouvert de panneaux photovoltaïques.

Voici les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque standard fournies par le constructeur :

	Dimensions : 1 m de large et 1,7 m de long Énergie produite : environ 350 kWh par an
--	--

Montrer que la quantité annuelle d'énergie produite par l'ensemble des panneaux photovoltaïques du toit du Centre Aquatique Olympique est de 963 200 kilowattheures (kWh).

- La température règlementaire de l'eau contenue dans la piscine lors des jeux Olympiques doit être comprise entre 25° et 28° . Pour respecter cette réglementation, on souhaite que l'eau contenue dans la piscine olympique de Saint-Denis soit à une température de 26° . On admet que l'eau contenue dans cette piscine occupe un pavé droit dont les dimensions sont :
 - Longueur : 50 m
 - Largeur : 25 m
 - Profondeur : 3 m

On suppose qu'avant la première mise en chauffe de la piscine olympique, l'eau est à 18° .

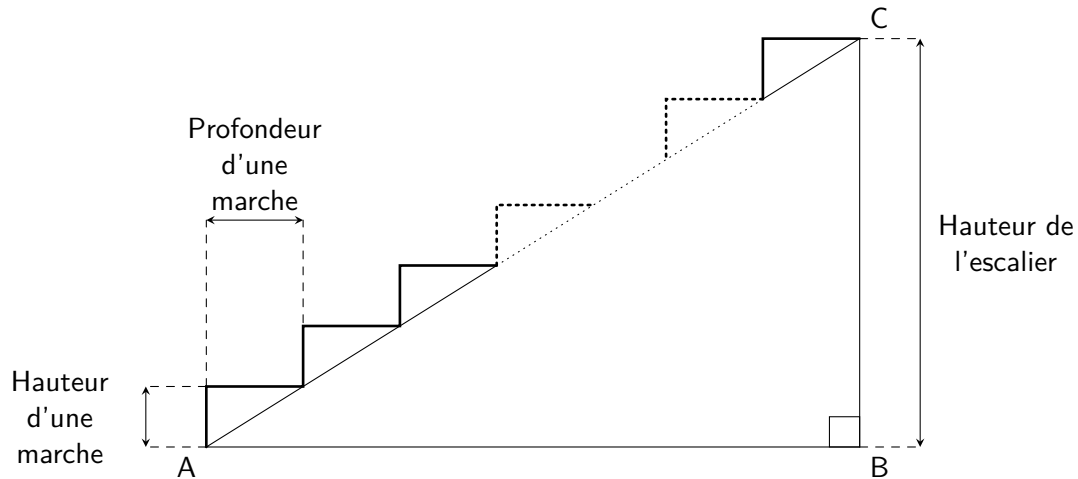
On estime qu'il faut environ 9,3 kWh pour chauffer 1 m^3 d'eau de 18° jusqu'à 26° .

Quelle quantité d'énergie, en kWh, sera nécessaire pour chauffer toute l'eau de la piscine olympique jusqu'à 26° ?

Exercice 4

• DNB Juin 2023 Métropole

On veut fabriquer un escalier en bois de hauteur 272 cm.
 La figure ci-dessous représente une vue de profil de cet escalier.
 La hauteur d'une marche est de 17 cm.
 La profondeur d'une marche pour poser le pied mesure 27 cm.



- Montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier.
 - Montrer que la longueur AB est égale à 432 cm.
- Pour permettre une montée agréable, l'angle $\widehat{BAC}$ doit être compris entre 25° et 40° .
 - Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$, arrondie au degré près.
 - L'escalier permet-il une montée agréable ?
- On rédige le programme ci-contre avec le logiciel Scratch pour dessiner cet escalier. (1 cm dans la réalité est représenté par 1 pas dans le programme.)
Recopier les lignes 5, 6, 7 et 9 **sur la copie** en les complétant.

